数据库设计说明

1. 表说明

序号	表名	说明
1	alarm_info	告警信息，记录切割机和辊床的报警记录
2	current_task	切割机当前加工任务快照，供实时状态展示使用
3	electric_current	按电表记录实时电流、电压、功率等信息，每台电表对应一条记录（未使用）
4	laser_cutter_status	切割机状态记录，每台切割机对应一条记录
5	power_record	能耗记录，记录流量计和电表的历史能耗，每整10分钟记录一次（未使用）
6	roller_alarm_dic	辊床报警信息字典表，用于将报警编码转换为文字描述，字典记录的增加修改要根据辊床PLC的设定来修改
7	roller_his	辊床状态变化历史记录，用于辅助排查信息记录是否有误
8	roller_status	辊床状态，按3个工位记录辊床的实时状态
9	sys_config	系统配置表，用于配置IP地址等参数，便于修改参数。当设备地址等参数发生变化时才需要修改此表的记录
10	task	切割任务列表
11	task_groove	任务分坡口类型的长度统计
12	task_part	每个切割任务对应的零件信息列表（未使用）

2. 表详细结构

2.1. ALARM_INFO

序号	字段名	数据类型	长度	说明
1	ALARM_INFO_ID	bigint	20	主键
2	MACHINE_NO	varchar	50	设备编号（Roller01/Roller02）
3	START_TIME	varchar	100	开始时间

4	REMOVE_TIME	varchar	100	结束时间
5	ALARM_DESC	varchar	500	警告描述
6	ALARM_CODE	int	11	警告编码
7	ALARM_CLASS	varchar	100	警告类别，仅切割机警告有效
8	ALARM_TYPE	varchar	50	警告类型， ROLLER=辊床警告，CUTTER=切割机警告

2.2. CURRENT_TASK

序号	字段名	数据类型	长度	说明
1	ID	int	11	主键
2	MACHINE_NO	varchar	50	切割机编号
3	TASK_NAME	varchar	255	当前加工任务名称
4	CUT_PERCENT	decimal	8,3	当前切割进度百分比
5	WORK_TIME	varchar	64	当前任务加工时长显示值
6	THICKNESS	int	11	当前板材厚度

2.3. ELECTRIC_CURRENT

序号	字段名	数据类型	长度	说明
1	ELECTRIC_CURRENT_ID	bigint	20	主键
2	DEVICE_NAME	varchar	200	设备名称，即电表名称
3	CURRENT_A	int	11	电流A相
4	CURRENT_B	int	11	电流B相
5	CURRENT_C	int	11	电流C相
6	VOLTAGE_A	int	11	电压A
7	VOLTAGE_B	int	11	电压B
8	VOLTAGE_C	int	11	电压C
9	POWER	int	11	总功率

2.4. LASER_CUTTER_STATUS

序号	字段名	数据类型	长度	说明
1	LASER_CUTTER_STATUS_ID	bigint	20	主键
2	LASER_CUTTER_NAME	varchar	200	切割机名称
3	SYS_STATUS	varchar	200	系统状态
4	WORK_TIME	int	11	加工时长
5	OP_PROGRAM	varchar	200	加工程序名称
6	PULSE_FREQUENCY	varchar	200	脉冲频率
7	OP_SPEED	varchar	200	加工速度
8	CUT_PRESSURE	varchar	200	切割气压
9	LASER_POWER	varchar	200	激光器功率
10	LASER_PEAK_POWER	varchar	200	峰值功率

2.5. POWER_RECORD

序号	字段名	数据类型	长度	说明
1	POWER_RECORD_ID	bigint	20	主键
2	RECORD_TYPE	varchar	50	能耗类型
3	RECORD_TIME	datetime	0	统计时间
4	VALUE	bigint	20	统计值

2.6. ROLLER_ALARM_DIC

序号	字段名	数据类型	长度	说明
1	ROLLER_ALARM_DIC	int	11	主键
2	CODE	int	11	辊床警告编码
3	DESCRIPTION	varchar	200	辊床警告描述

2.7. ROLLER_HIS

序号	字段名	数据类型	长度	说明
1	ROLLER_HIS_ID	bigint	20	主键
2	MACHINE_NO	varchar	50	设备编号（Roller01/Roller02）
3	STATION_NAME	varchar	50	工位名称，LOADING=上料工位，UNLOADING=下料工位，CUT=切割工位
4	STEP_VALUE	int	11	步骤序号，序号对应的含义参考下面的说明
5	LEVEL_VALUE	int	11	升降位置序号，序号对应的含义参考下面的说明
6	CREATE_TIME	datetime	0	发生时间

对于上料工位，即STATION_NAME为LOADING的时候，其STEP_VALUE对应的含义如下：

```
UNKNOWN(-1, "未知"),
WAITING(0, "上料/等待"),
RISING(1, "上升中"),
TRANS_TO_CUT_STATION(2, "托盘输送到切割工位"),
FALLING(3, "下降中"),
TRANS_TO_LOADING_STATION(4, "空托盘输送到上料工位");
```

对于下料工位，即STATION_NAME为UNLOADING的时候，其STEP_VALUE对应的含义如下：

```
UNKNOWN(-1, "未知"),
WAITING(0, "分拣/等待"),
TRANS_TO_CACHE_STATION(1, "空托盘输送到切割工位下层"),
RISING(2, "上升中"),
TRANS_TO_UNLOADING_STATION(3, "切割工位托盘输送到分拣工位"),
FALLING(4, "下降中");
```

对于切割工位，即STATION_NAME为CUT的时候，其对应的含义如下：

```
UNKNOWN(-1, "未知"),
WAITING(0, "切割/等待"),
TRANS_TO_CACHE_STATION(1, "空托盘输送到切割工位下层"),
UP_CLAMP_RELEASING(2, "上层夹爪松开中"),
UNLOADING_STATION_RISING(3, "等待下料工位上升"),
DOWN_CLAMP_CLAMPING(4, "下层夹爪夹紧中"),
TRANS_TO_UNLOADING_STATION(5, "切割工位托盘输送到分拣工位"),
UNLOADING_STATION_FALLING(6, "等待下料工位下降"),
LOADING_STATION_RISING(7, "等待上料工位上升"),
TRANS_TO_CUT_STATION(8, "托盘输送到切割工位"),
UP_CLAMP_CLAMPING(9, "上层夹爪夹紧中"),
DOWN_CLAMP_RELEASING(10, "下层夹爪松开中"),
LOADING_STATION_FALLING(11, "等待上料工位下降"),
TRANS_TO_LOADING_STATION(12, "空托盘输送到上料工位");
```

升降位置序号仅对上料工位和下料工位有效，对应的含义如下：

```
UNKNOWN(-1, "未知"),
HIGH_LEVEL(1, "在上层"),
LOW_LEVEL(2, "在下层"),
RISING(3, "上升中"),
FALLING(4, "下降中");
```

2.8. ROLLER_STATUS

序号	字段名	数据类型	长度	说明
1	ROLLER_STATUS_ID	bigint	20	主键
2	MACHINE_NO	varchar	50	设备编号（Roller01/Roller02）
3	STATION_NAME	varchar	50	工位名称：LOADING=上料工位，UNLOADING=下料工位，CUT=切割工位
4	POSITION	varchar	100	位置
5	STATUS	varchar	100	状态

2.9. SYS_CONFIG

序号	字段名	数据类型	长度	说明
1	SYS_CONFIG_ID	int	11	主键
2	CONFIG_NAME	varchar	200	配置项名称

3	CONFIG_VALUE	varchar	200	配置项值
4	REMARK	varchar	255	配置说明

SYS_CONFIG表的记录不能随意增减，配置说明一栏已标注每条数据的含义，如下图所示：

ID	CONFIG_NAME	CONFIG_VALUE	REMARK
1	CUTTER_GATEWAY	http://10.147.1.41:8080	切割机魔盒通信地址
2	CUTTER_TOKEN	EB8B696A7AECC38FCAC33A489A466A47	魔盒通信Token
3	CUTTER_SECRET	9e8997b77d73e5c5ae2acabfa3f0f76b	魔盒通信Secret
4	CUTTER01_IP	10.147.1.40	1号切割机IP地址
5	CUTTER02_IP	10.147.1.38	2号切割机IP地址
6	LAST_QUERY_DATE	2026-04-23	数据同步时的最后更新时间
7	SYNC_FLAG	true	是否开启数据同步
8	MODBUS_GATEWAY	10.147.1.64	流量计和电表的采集网关通信地址
9	ROLLER01_IP	10.147.1.62	1号辊床PLC的通信地址
10	ROLLER02_IP	10.147.1.70	2号辊床PLC的通信地址
11	CUTTER_PASSWORD	111111	魔盒登录密码
12	CUTTER_WEB	http://10.147.1.41	魔盒前端页面地址

2.10. TASK

序号	字段名	数据类型	长度	说明
1	TASK_ID	bigint	20	主键
2	PROJECT_CODE	varchar	100	项目编号
3	PROJECT_NAME	varchar	200	项目名称
4	SHIFT	varchar	50	班组
5	SEGMENT_NAME	varchar	50	分段名
6	MACHINE_NO	varchar	50	切割机编号
7	SIZE_WIDTH	float	0	尺寸宽度
8	SIZE_LENGTH	float	0	尺寸长度
9	SIZE_THICKNESS	int	11	尺寸厚度
10	WEIGHT	int	11	重量
11	STATUS	int	11	状态0=未开始, 1=进行中, 2=已结束
12	START_TIME	datetime	0	开始时间
13	END_TIME	datetime	0	结束时间

14	WORK_TIME	int	11	工作时长
15	PROGRESS	int	11	加工进度百分比
16	OP_DATE	varchar	50	加工日期（以开始时间算）
17	OP_PROGRAM	varchar	200	加工程序
18	OP_LENGTH_CUT	int	11	切割长度
19	OP_LENGTH_LINEATION	int	11	划线长度
20	OP_LENGTH_GROOVE	int	11	破口长度
21	OP_LENGTH_IDLE	int	11	空程长度
22	GROOVE_TYPE	varchar	50	坡口形式
23	REMARK	varchar	500	备注
24	PORTION_ID	varchar	200	切割机内部任务ID
25	OUT_TASK_ID	varchar	50	外部任务编号
26	DRAWING_NO	varchar	200	图纸号
27	MAGIC_BOX_TASK_ID	varchar	200	魔盒任务 ID
28	FILE_NAME	varchar	200	外部文件名
29	MATERIAL	varchar	50	材质

2.11. TASK_GROOVE

序号	字段名	数据类型	长度	说明
1	TASK_GROOVE_ID	bigint	20	主键
2	TASK_ID	bigint	20	关联task.task_id
3	GROOVE_TYPE	varchar	16	坡口类型
4	GROOVE_LENGTH	DECIMAL	(18,3)	坡口长度
5	CREATED_AT	TIMESTAMP		记录时间

2.12. TASK_PART

序号	字段名	数据类型	长度	说明
1	TASK_PART_ID	bigint	20	主键
2	TASK_ID	bigint	20	关联task.task_id
3	PART_NAME	varchar	200	零件名称
4	PART_COUNT	int	11	零件数量